

0374 – Administració avançada de sistemes operatius

Automatització de tasques i llenguatges de guions

Activitat 3
Automatització

RA3: Gestiona l'automatització de tasques del sistema, aplicant criteris d'eficiència i utilitzant comandes i eines gràfiques.

Observacions

Responen en un color diferenciador.

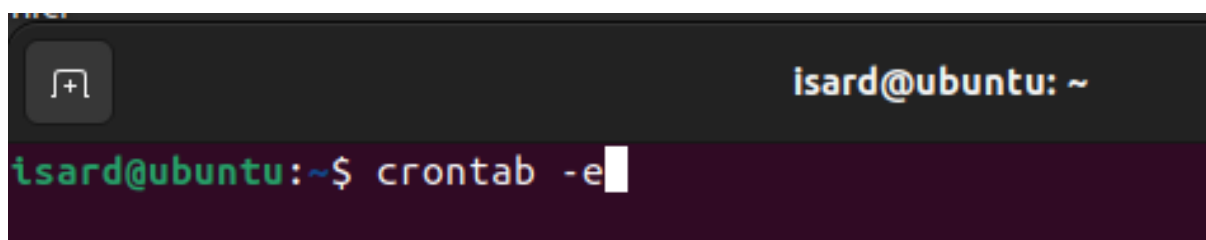
L'objectiu d'aquesta activitat és automatitzar l'execució de tasques de forma automatitzada i desassistida.

Es farà en els dos sistemes:

- Linux (crontab)
- Windows (planificador de tasques)

Aquesta activitat es corregirà a classe i l'avaluació serà en la prova pràctica (PR) del resultat d'aprenentatge.

Entorn Linux



```
isard@ubuntu: ~  
isard@ubuntu:~$ crontab -e
```

1.	Especifiqueu el format de les línies que caldria incloure al fitxer de crontab d'un usuari per executar de manera automàtica un guió de shell anomenat /usr/local/bin/alerta.sh a) Cada dia a les 05.00 h. b) A les 14.15 h el primer dia de cada mes c) A les 22.00 h els dies entre setmana. d) Cada 5 minuts. e) Cada dues hores.
----	---

```
isard@ubuntu: ~
GNU nano 6.2 /tmp/crontab.PXcNSP/crontab *
# a) Cada dia a les 05.00 h
00 05 * * * /usr/local/bin/alerta.sh

# b) A les 14.15 h el primer dia de cada mes
15 14 1 * * /usr/local/bin/alerta.sh

# c) A les 22.00 h els dies entre setmana
00 22 * * 1-5 /usr/local/bin/alerta.sh

# d) Cada 5 minuts
*/5 * * * * /usr/local/bin/alerta.sh

# e) Cada dues hores
0 */2 * * * /usr/local/bin/alerta.sh
```

2.	Genereu un crontab per al vostre usuari que guardi cada minut la data del sistema en un fitxer del vostre directori d'inici anomenat provacron.log. A continuació executeu l'ordre crontab amb l'opció que permet editar directament el fitxer de crontab. Introduïu la línia que guarda cada minut l'hora del sistema a provacron.log Comproveu que s'ha creat el fitxer /var/spool/cron/crontabs/nom_usuari Verificar que el fitxer provacron.log va guardant a cada minut la data i hora del sistema.
----	---

```
* * * * * date >> /home/isard/provacron.log

isard@ubuntu:~$ sudo ls -l /var/spool/cron/crontabs/isard
-rw----- 1 isard crontab 593 d'abr. 14 11:39 /var/spool/cron/crontabs/isard
isard@ubuntu:~$ cat /home/isard/provacron.log
dimarts, 14 d'abril de 2026, 11:33:01 CEST
dimarts, 14 d'abril de 2026, 11:34:01 CEST
dimarts, 14 d'abril de 2026, 11:35:01 CEST
dimarts, 14 d'abril de 2026, 11:36:01 CEST
dimarts, 14 d'abril de 2026, 11:37:01 CEST
isard@ubuntu:~$ tail -f /home/isard/provacron.log
dimarts, 14 d'abril de 2026, 11:33:01 CEST
dimarts, 14 d'abril de 2026, 11:34:01 CEST
dimarts, 14 d'abril de 2026, 11:35:01 CEST
dimarts, 14 d'abril de 2026, 11:36:01 CEST
dimarts, 14 d'abril de 2026, 11:37:01 CEST
```

3.	Sense afegir cap línia al crontab, com faries perquè un script teu sigui executat una vegada cada hora, dia, setmana o mes ?
Copiar el meu script amb permisos d'execució directament a les carpetes de sistema etc cron hourly etc cron daily etc cron weekly o etc cron monthly segons la freqüència que necessitis en cada cas ja que linux executa automàticament tot el que hi hagi dins d'aquests directoris sense haver de modificar el crontab manualment.	

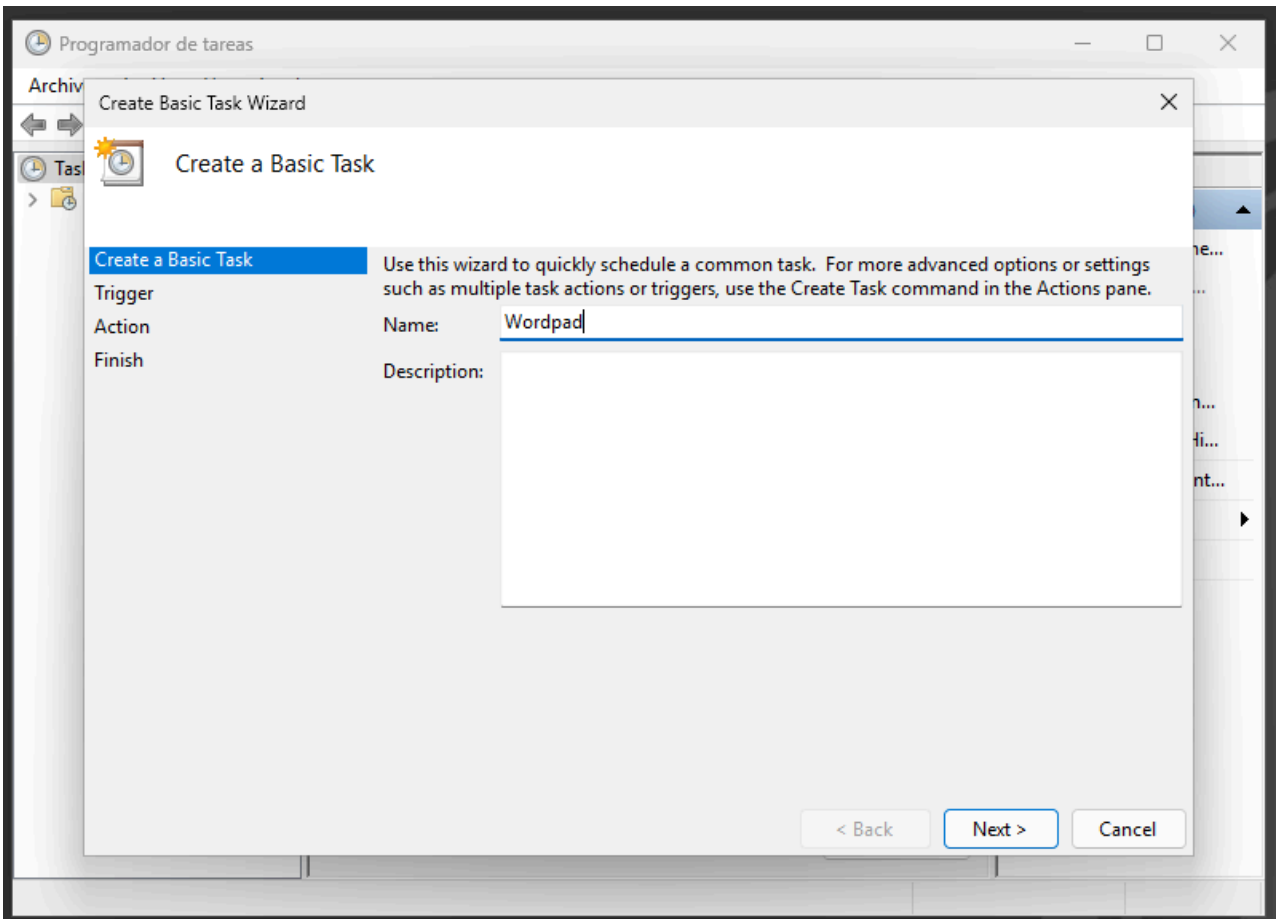
4.	Planifica una tasca que envii un mail cada dia a les 8:20 a l'usuari root amb el missatge "system check OK"
<pre>20 08 * * * echo "system check OK" mail -s "Notificació" root</pre>	

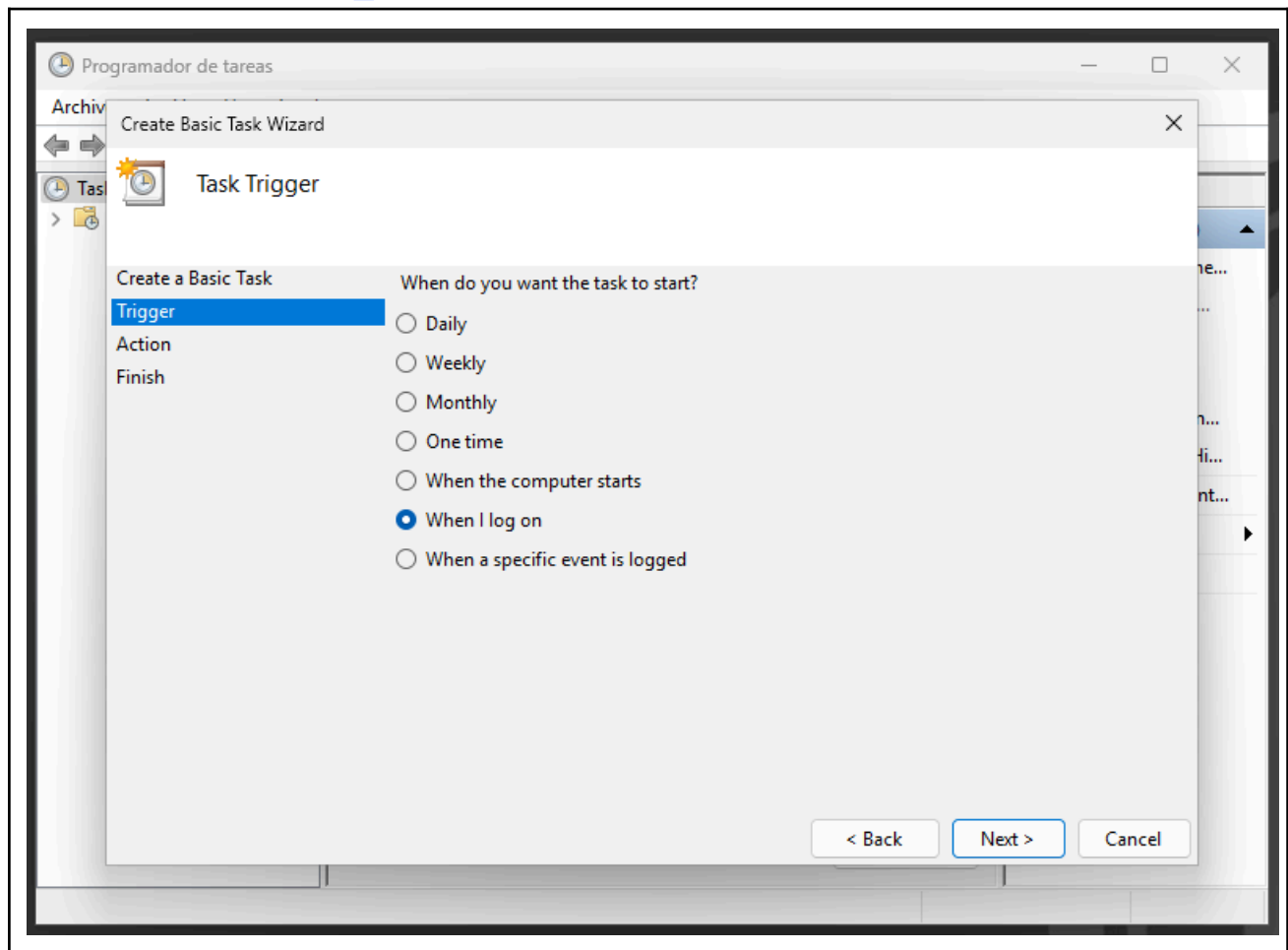
En el RA7 (AP1) varem desenvolupar diferents scripts. En l'exercici 13 es va muntar un sistema de còpies de seguretat. Ara cal automatitzar l'execució d'aquest script.

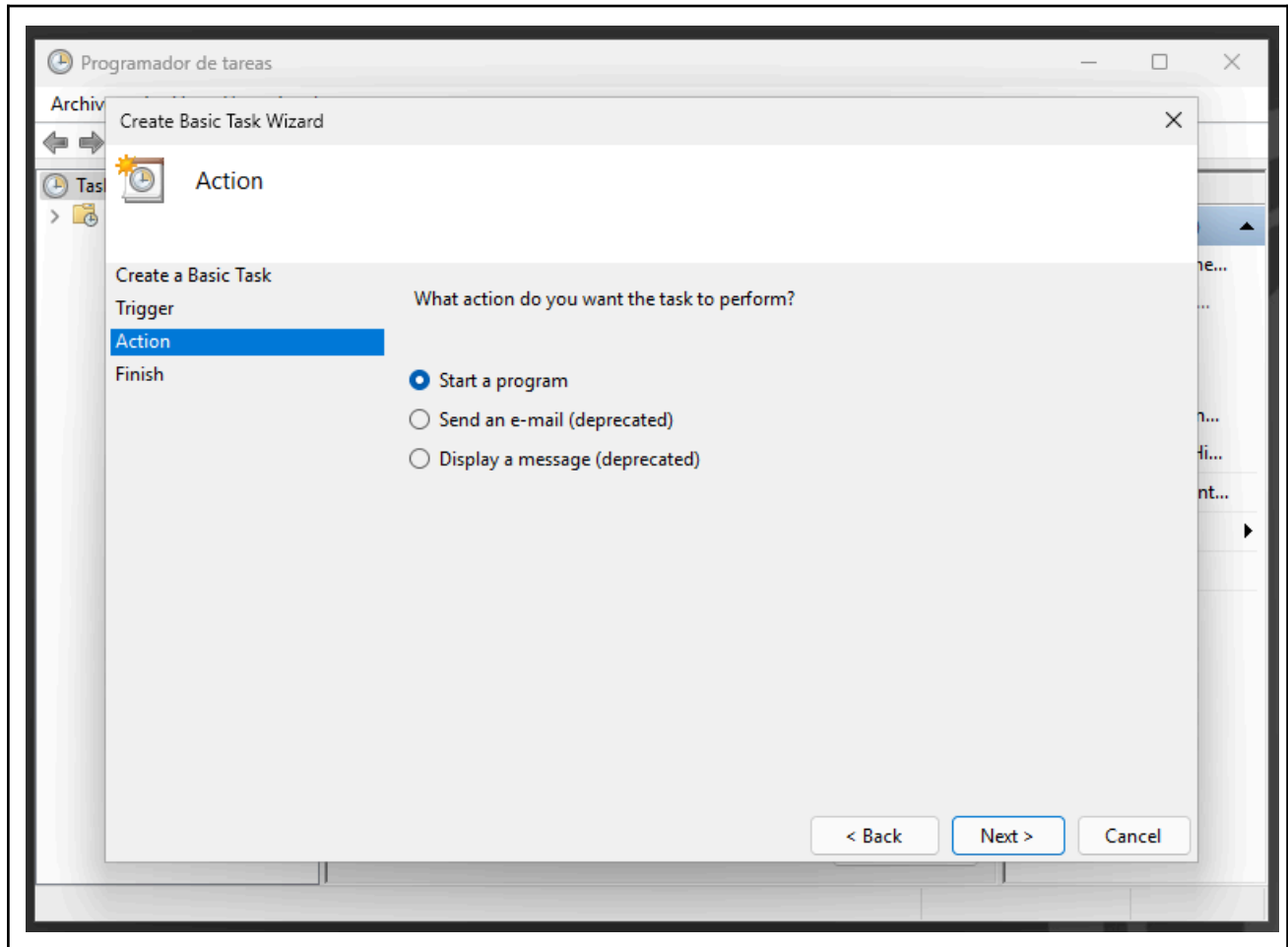
5.	Automatitzar l'script de còpies generat a la AP1 perquè s'executi cada dia a les 00:30 de la matinada. El resultat de l'execució ha d'anar guardat a un fitxer backup.log. NOTA: Fes una prova d'execució en l'horari que fas la pràctica per a verificar que funciona. Cal mostrar-se com es crea el fitxer de backup per verificar que està funcionant.
<pre>GNU nano 6.2 /home/isard/meu_backup.sh #!/bin/bash echo "Iniciant còpia de seguretat: \$(date)" tar -czf ~/copia_reserva.tar.gz ~/Documents echo "Còpia finalitzada correctament" isard@ubuntu:~\$ nano ~/meu_backup.sh isard@ubuntu:~\$ chmod +x ~/meu_backup.sh 30 00 * * * /home/isard/meu_backup.sh >> /home/isard/backup.log 2>&1 isard@ubuntu:~\$ /home/isard/meu_backup.sh Iniciant còpia de seguretat: dimarts, 14 d'abril de 2026, 11:51:05 CEST tar: Es treuen els «/» del començament dels noms dels membres Còpia finalitzada correctament</pre>	

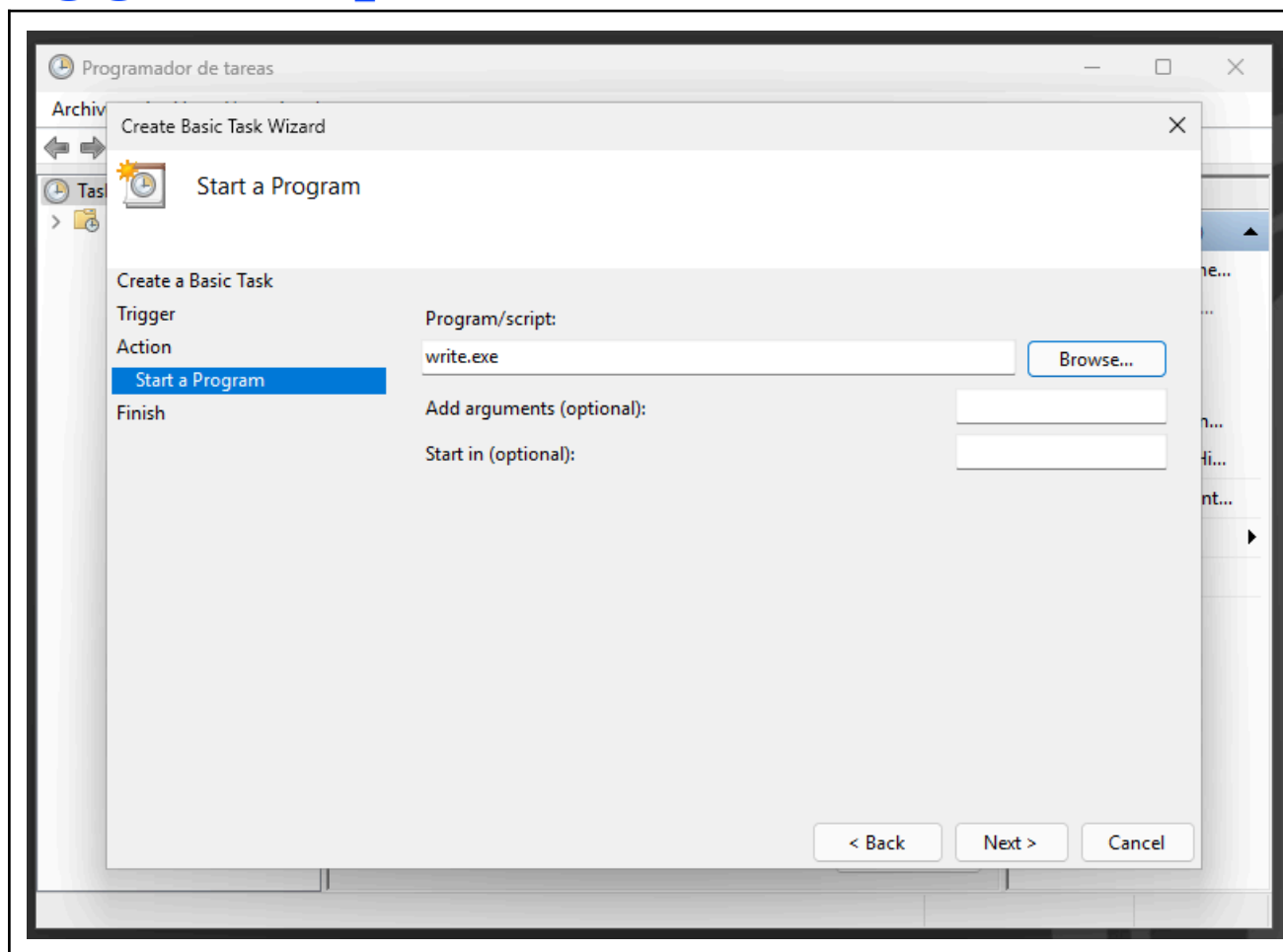
Entorn Windows

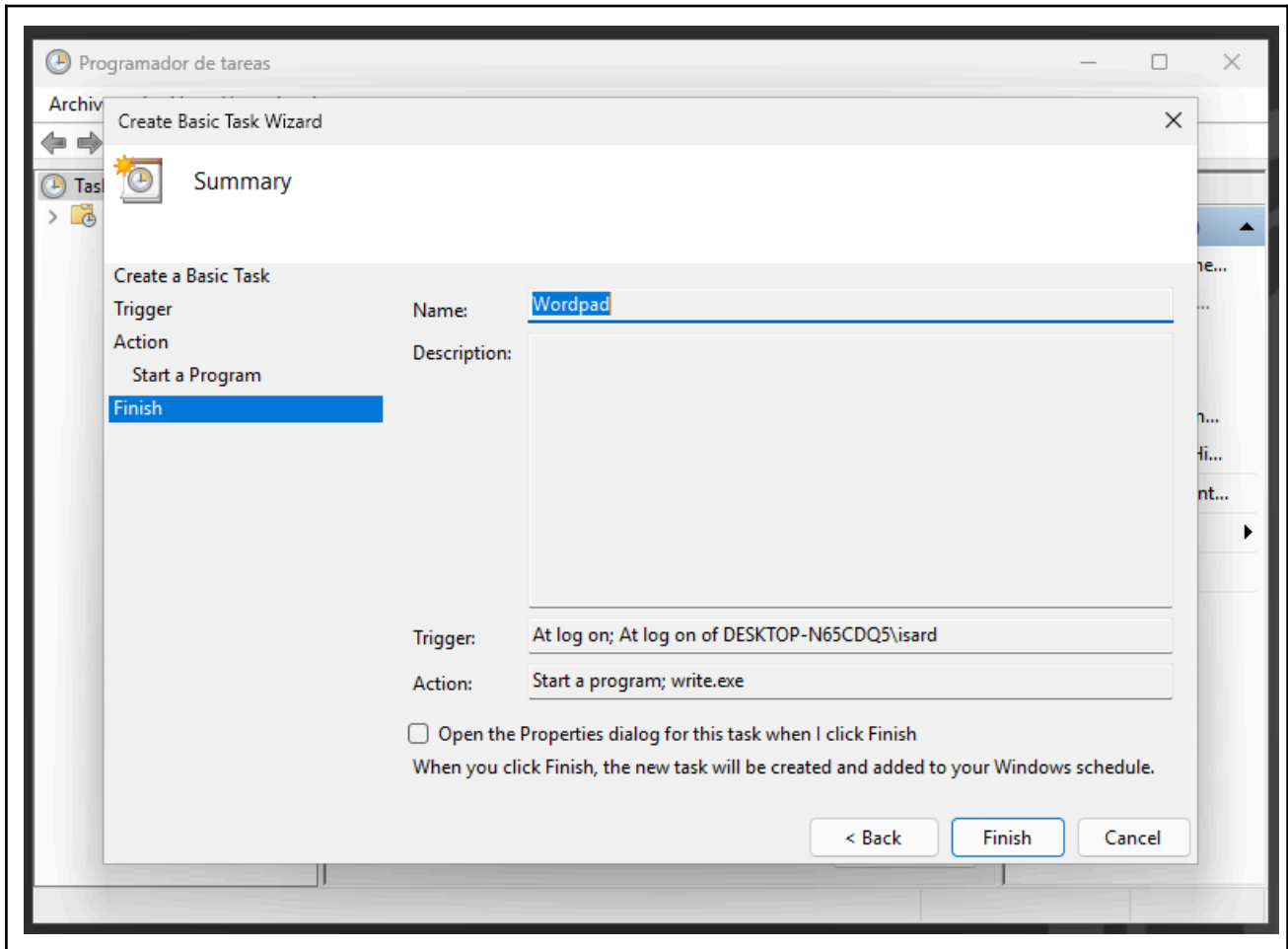
6. Crea amb el programador de tasques una tasca que executi el Wordpad a cada inici de sessió. Mostra la configuració i la seva execució al iniciar la sessió.











En el RA7 (AP2) varem desenvolupar diferents scripts en Powershell. En l'exercici 11 es va muntar un sistema de còpies de seguretat. Ara cal automatitzar l'execució d'aquest script.

7.	Crea amb el programador de tasques una tasca que executi l'script en powershell que fa la còpia de seguretat. Cal que s'executi cada dia a les 00:45h. NOTA: Fes una prova d'execució en l'horari que fas la pràctica per a verificar que funciona. Cal mostrar-se com es crea el fitxer de backup per verificar que està funcionant.
----	--

```
PS C:\Users\isard> echo '$data = Get-Date -Format "dd-MM-yyyy_HH:mm"'
>> $origen = "$home\Documents"
>> $desti = "$home\Documents\backup_$data.zip"
>> Compress-Archive -Path $origen -DestinationPath $desti -Force
>> "Backup realitzat amb èxit a les $data" | Out-File -FilePath "$home\Documents\backup.log" -Append
PS C:\Users\isard>

PS C:\Users\isard> Register-ScheduledTask -TaskName "TascaBackupRA7" -Trigger (New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At 00:45) -Action (New-ScheduledTaskAction -Execute "powershell.exe" -Argument "-ExecutionPolicy Bypass -File $home\Documents\script_backup.ps1") -User "SYSTEM" -RunLevel Highest

TaskPath                TaskName                State
-----
\                        TascaBackupRA7         Ready

PS C:\Users\isard> Start-ScheduledTask -TaskName "TascaBackupRA7"
PS C:\Users\isard>
```


8.

Eliminar les anteriors tasques programades per línia de comandes (schtasks o cmd-let ScheduledTasks)

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\isard> Unregister-ScheduledTask -TaskName "TascaBackupRA7" -Confirm:$false
PS C:\Users\isard> schtasks /delete /tn "TascaBackupRA7" /f
```

9.

Crea una de les tasques programades a l'apartat anterior per línia de comandes (schtasks o cmd-let ScheduledTasks)

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\isard> $accio = New-ScheduledTaskAction -Execute "write.exe"
PS C:\Users\isard> $activador = New-ScheduledTaskTrigger -AtLogOn
PS C:\Users\isard> Register-ScheduledTask -TaskName "ObrirWordpadInici" -Action $accio -Trigger $activador -Description "Obre el Wordpad al fer login"

TaskPath                TaskName                State
-----
\                        ObrirWordpadInici       Ready

PS C:\Users\isard> schtasks /create /tn "ObrirWordpadInici" /tr "write.exe" /sc onlogon /rl highest

Advertencia: el nombre de tarea "ObrirWordpadInici" ya existe. ¿Desea reemplazarlo (S/N)? s
Correcto: se creó correctamente la tarea programada "ObrirWordpadInici".
PS C:\Users\isard>
```